

Tag 5 – Finale · Trainer-Leitfaden

KI-Lab-Workshop „KI im Griff“ · für Claudia & Felix · Freitag

Worum geht's: Steven ist am Freitag nicht da – ihr beide übernimmt den letzten Tag. Keine Sorge, Tag 5 ist der entspannteste: kein neuer Stoff. Die Kinder haben ihren eigenen KI-Bot über die Woche gebaut; heute machen sie ihn **fertig**, stellen ihn **vor** und ihr **feiert** zum Abschluss, was jede:r geschafft hat.

Eure Rolle: herumgehen, helfen, moderieren, loben. Ihr müsst nichts selbst programmieren – die KI (Gemini-CLI) hilft den Kindern beim Code, ihr helft beim Drumherum.

1 Vorher checken (10 Min vor Start)

- ☐ **API-Key parat?** Den Gemini-Key hat Steven (oder er liegt am üblichen Ort / auf dem Zettel). Ohne ihn antwortet keine KI. *Denselben* Key für App und Gemini-CLI.
- ☐ **Laptops an**, WLAN da, Docker Desktop offen (Wal-Symbol unten links muss ruhig/grün sein).
- ☐ **Post-Its & Stifte** für die Galerie (Punkt 4) – je ~3 pro Kind, grün + gelb.
- ☐ **Beamer/Bildschirm** für die Präsentationen (Punkt 5).
- ☐ Optional: **USB-Stick**, um am Ende die Projekte der Kinder zu sichern.

2 Die KI-Lab-App starten

Die App ist das lila „KI Lab“ im Browser mit den Aufgaben, dem Chat und dem Prompt Lab. Die meisten Kinder haben sie seit Tag 1 laufen – dann reicht **Starten**:

```
docker start ki-lab
```

Dann im Browser: **http://localhost:3000** → Name eingeben, fertig. Der Fortschritt der Woche ist noch da.

Falls die App bei einem Kind noch nicht da ist (oder neu aufgesetzt werden muss):

```
docker pull ghcr.io/intsanerarity/ki-lab:latest
docker run -d -p 3000:3000 --name ki-lab -e GEMINI_API_KEY=KEY-VON-STEVEN ghcr.io/intsanerarity/ki-lab:latest
```

Den Platzhalter **KEY-VON-STEVEN** durch den echten Key ersetzen. Danach ebenfalls **http://localhost:3000** öffnen.

Die Kinder-Projekte selbst (der eigene Bot)

Die laufen *getrennt* von der App: im entpackten **Gemini-CLI-Bundle-Ordner** (Doppelklick auf **KI-STARTEN.cmd**). Der eigene Bot-Server der Kinder läuft meist auf **Port 3001** (<http://localhost:3001>), die App auf 3000 – das ist Absicht, sie stören sich nicht.

3 Der Tagesablauf (~4 Std)

Zeit	Block	Was passiert
------	-------	--------------

~120 Min	Freie Arbeitszeit	Kinder stellen ihren Bot fertig. Ihr geht rum und helft. KI-Hilfe ist ausdrücklich erlaubt. Prioritäten (von oben): 1) Bot antwortet zuverlässig · 2) keine offensichtlichen Bugs · 3) sieht ordentlich aus · 4) README geschrieben · 5) Bonus-Extras.
~30 Min	Projekt-Galerie	Laptops wie in einer Ausstellung aufstellen. Alle laufen rum, testen ≥2 fremde Projekte und hinterlassen Post-Its (grün „cool ist...“, gelb „ich würde noch gern...“). Danach: jede:r arbeitet eine Rückmeldung ein. Achtet darauf, dass jedes Projekt Post-Its bekommt.
~15 Min	Präsentation vorbereiten	Jede:r bereitet 3–5 Min vor (Struktur siehe Punkt 5). Nicht auswendig lernen – frei reden.
~120 Min	Präsentationen	Reihum, Freiwillige zuerst. Nach jeder: 1 Frage aus der Gruppe + Applaus. Ihr moderiert und nennt pro Kind 1 echtes Lob + 1 freundlichen Tipp .
~25 Min	Abschluss	Reflexion ohne KI + Ein-Satz-Runde + (falls vorhanden) Zertifikate. Siehe Punkt 6.

Zeiten sind Richtwerte – bei ~15 Kindern gut aufteilen. Lieber die Präsentationen straff halten, damit alle drankommen.

4 Worauf ihr achten solltet

- **Positiv bleiben.** Ein Bug ist kein Versagen, sondern Lernstoff – genau das ist die Botschaft der Woche. Wenn ein Kind frustriert ist: gemeinsam draufschaun, die KI um Hilfe bitten lassen.
- **Ihr müsst den Code nicht können.** Wenn etwas klemmt, lasst das Kind die Gemini-CLI fragen („Der Button macht nichts, finde den Fehler in index.html“). Ihr helft beim Formulieren, nicht beim Tippen.
- **Jedes Kind soll präsentieren** – auch kurz. Schüchterne ermutigen, niemanden zwingen.
- **README nicht vergessen** – gehört zu „fertig“ dazu (Vorlage steht in der App bei Aufgabe t5-2).

Häufige Stolpersteine – schnelle Lösung:

Problem	Lösung
„Cannot connect to the Docker daemon“	Docker Desktop ist nicht offen → starten, warten bis der Wal grün ist.
http://localhost:3000 zeigt nichts	<code>docker ps</code> prüfen; fehlt <code>ki-lab</code> , dann <code>docker start ki-lab</code> .
„name /ki-lab is already in use“	Nicht neu <code>run</code> en → <code>docker start ki-lab</code> .
Chat sagt „Trainer fragen“ / kein Key	Key fehlt → <code>docker rm -f ki-lab</code> und mit korrektem <code>-e GEMINI_API_KEY=...</code> neu starten.
Bot-Seite sagt „Cannot GET /“	Kein Fehler! Der Server läuft, nur die nackte Adresse hat keine Seite. Echte Adresse mit <code>/api/...</code> aufrufen.
Bot-Seite erreicht Backend nicht	Läuft der eigene Server (Port 3001)? Terminal/CLI offen? Browser-Konsole (F12) zeigt den Fehler.

5 Präsentations-Struktur (so leitet ihr an)

Jedes Kind zeigt in 3–5 Minuten:

1. Was ist dein Projekt? (1 Satz)
2. Live-Demo – im Browser vorführen
3. Welche KI steckt drin? Was ist dein System-Prompt?
4. Was war am schwierigsten?
5. Was würdest du als Nächstes hinzufügen?

Tipp: Hakt die Live-Demo, ruhig bleiben und erklären, was passieren *sollte* – das gehört zum Programmieren dazu und wirkt souverän. Genau so vormachen, dann trauen sich die Kinder das auch.

6 Abschluss (die letzten 25 Min)

Reflexion – bewusst OHNE KI (10 Min)

In der Gruppe oder auf einem Zettel. Vier Fragen:

- Was kann KI **gut**?
- Was kann KI **nicht** gut?
- Worauf muss ich **aufpassen**? (Halluzinationen, sensible Daten, Deepfakes)
- Kann ich der KI **vertrauen** – und wann nicht?

Das bündelt die Woche: KI ist ein starkes Werkzeug, aber die Verantwortung bleibt beim Menschen.

Ein-Satz-Runde

Reihum, jede:r einen Satz: „Diese Woche hat mir gezeigt: ____“ · „Ich nutze KI jetzt anders, weil: ____“ · „Als Nächstes möchte ich lernen: ____“

Dann: **Zertifikate ausgeben** (falls vorhanden) und Applaus für alle.

7 Bevor ihr geht – Checkliste

- ☐ Alle Projekte gespeichert / auf USB-Stick kopiert?
- ☐ Bei jedem Projekt eine README vorhanden?
- ☐ Fotos gemacht (falls erlaubt)?
- ☐ **Wichtig für Steven:** ihm kurz Bescheid geben, dass der **API-Key nach dem Workshop rotiert** werden muss (Sicherheit).

Kurz gesagt: App starten (`docker start ki-lab` → localhost:3000), Kinder bauen fertig, Galerie mit Post-Its, alle präsentieren, gemeinsam reflektieren, feiern. Ihr helft und moderiert – die KI macht die Technik. Ihr schafft das locker. Danke euch beiden!